Référence : abeilles et habitats

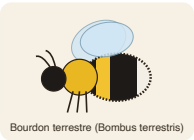
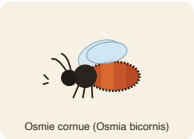
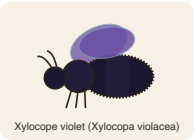
Document de conception du premier peuplement du monde Bzz. Il décrit les **types d'abeilles** envisagés, les **habitats** qu'elles peuvent rechercher, les **critères** qui guident leur choix et les **traits de personnalité** modélisés. Les classes correspondantes existent dans `godot/entities/`. Depuis le tableau de bord (voir api.md), on peut placer des habitats et des abeilles dans le monde. **Les choix d'habitat sont faits par le modèle OpenJev** (decision_service.md) ; la logique de choix décrite ici (§3–5) ne sert plus que de **référence de comparaison** (rapport).

Chaque section sépare :

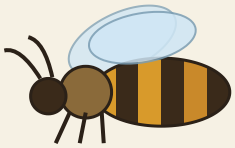
- 🔬 **Biologie** : comportement réel, appuyé sur les sources listées en fin de document ;
- 🎮 **Simulation** : ce que le jeu en retient, et les simplifications introduites.

Les illustrations sont des schémas stylisés, pas des représentations anatomiques exactes.

1. Types d'abeilles

	Espèce	Vie sociale	Habitats acceptés (simulation)
 Abeille mellifère (Apis mellifera)	Abeille mellifère — *Apis mellifera*	colonie pérenne (essaim)	cavité d'arbre, ruche
 Bourdon terrestre (Bombus terrestris)	Bourdon terrestre — *Bombus terrestris*	colonie annuelle (reine fondatrice)	terrier, ruche, cavité d'arbre
 Osmie cornue (Osmia bicornis)	Osmie cornue — *Osmia bicornis*	solitaire	tiges creuses, bois mort
 Andrène cendrée (Andrena cineraria)	Andrène cendrée — *Andrena cineraria*	solitaire, souvent en bourgades	sol nu
 Xylocope violet (Xylocopa violacea)	Xylocope violet — *Xylocopa violacea*	solitaire	bois mort

1.1 Abeille mellifère (*Apis mellifera*)



Abeille mellifère (Apis mellifera)

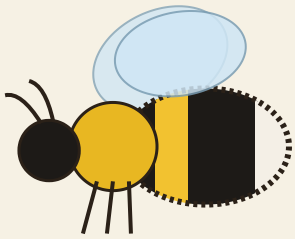
🔬 **Biologie.** Au printemps, une partie de la colonie part en essaim avec la reine. Des éclaireuses inspectent les cavités disponibles, puis l'essaim choisit **collectivement** (danses de recrutement, quorum) (Seeley 2010). Les expériences de Seeley & Morse (1978) montrent une préférence pour :

- une cavité d'environ **40 L** plutôt que 10 L ou 100 L (volume modal des nids naturels ≈ 35 L, Seeley 1977) ;
- une entrée de **12,5 cm²** plutôt que 75 cm² ;
- une entrée située **en bas** de la cavité, orientée **vers le sud** ;
- une entrée **haute (5 m)** plutôt que basse (1 m) ;
- une cavité ayant **déjà abrité une colonie** (vieux rayons) ; et un site à plus de 300 m de la colonie mère.

Les mêmes travaux n'ont **pas** trouvé de préférence pour la forme de l'entrée, la forme de la cavité, les courants d'air ni l'humidité de la cavité.

🎮 **Simulation.** Préférences : volume 40 L (critère le plus lourd), entrée ≈ 40 mm de diamètre (≈ 12,5 cm²), hauteur 5 m, cavité déjà occupée, fleurs à proximité. L'humidité n'est volontairement **pas** un critère. *Simplifications* : l'abeille mellifère est représentée par un **essaim** (§6) qui prend **une** décision unique (pas de vote d'éclaireuses) ; l'orientation de l'entrée et la distance à la colonie mère ne sont pas modélisées.

1.2 Bourdon terrestre (*Bombus terrestris*)

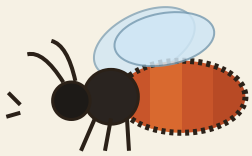


Bourdon terrestre (Bombus terrestris)

🔬 **Biologie.** Au printemps, la reine fondatrice cherche seule un site de nid, en général **souterrain**, souvent un **ancien nid de rongeur** dont elle réutilise le matériau isolant (Wikipedia). Les espèces à nid souterrain, dont *B. terrestris*, sont associées aux **talus et haies** (Kells & Goulson 2003). Elle accepte aussi des cavités au-dessus du sol et des nichoirs.

🎮 **Simulation.** Types acceptés : terrier, ruche, cavité d'arbre. Préférences : petite cavité (≈ 2 L), entrée **au niveau du sol** (critère fort), humidité modérée, fleurs à proximité. *Simplifications* : le volume « idéal » et la tolérance à l'humidité sont des **réglages de jeu**, non mesurés.

1.3 Osmie cornue (*Osmia bicornis*)



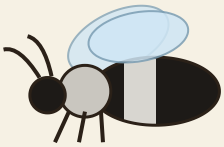
Osmie cornue (Osmia bicornis)

🔬 **Biologie.** Abeille solitaire qui niche dans des **cavités préexistantes** : tiges creuses, trous dans le bois, fissures, nichoirs (« hôtels à insectes »). Les femelles construisent une file de cellules séparées par des cloisons de boue (Wikipedia). Le diamètre de tube utilisable va d'environ **4 à 12 mm** ; au-delà, les femelles construisent des rangées doubles (étude pollinationecology). Des diamètres de 6–8 mm sont couramment recommandés en pratique.

🎮 **Simulation.** Types acceptés : tiges creuses, bois mort. Préférences : diamètre **7 mm** (± 5, critère fort), plein soleil, entrée à environ 1 m du sol, fleurs à proximité. *Simplifications* : la longueur du tube, le besoin en boue et le sex-ratio lié au diamètre sont ignorés.

1.4 Andrène (*Andrena*, ex. *A. cineraria*)

🔬 **Biologie.** Abeilles « minières » qui **creusent leur propre terrier** dans un **sol nu ou peu végétalisé, bien drainé et ensoleillé** (Ohio State Extension). Bien que solitaires, les femelles nichent souvent en **bourgades** de dizaines d'entrées sur quelques m². Le couvert végétal et l'infiltration de l'eau sont corrélés négativement au nombre de nids (étude pollinationecology).

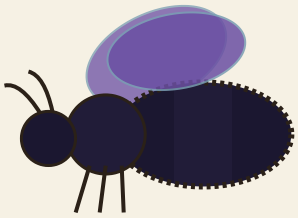


Andrène cendrée (Andrena cineraria)

🎮 **Simulation.** Type accepté : sol nu. Préférences : plein soleil et **faible humidité** (critères forts), fleurs. L'habitat « sol nu » a une **grande capacité** : plusieurs andrènes peuvent s'y installer, et la sociabilité de chaque individu joue sur l'attrait d'un site déjà fréquenté. *Simplifications* : texture du sol, pente et compacité ne sont pas modélisées.

1.5 Xylocope violet (*Xylocopa violacea*)

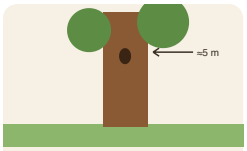
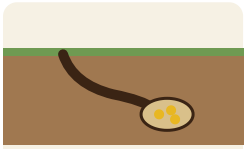
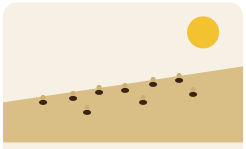
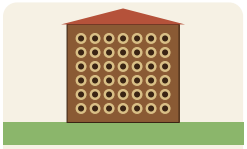
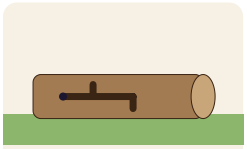
🔬 **Biologie.** Grande abeille solitaire qui **creuse des galeries** avec ses mandibules dans le **bois mort** (troncs, branches, poutres), et utilise parfois des tiges creuses existantes. Les nids peuvent être ramifiés et dépasser 80 cm ; les adultes hivernent dans les galeries (revue PMC sur la nidification des Xylocopa).



Xylocope violet (Xylocopa violacea)

🎮 **Simulation.** Type accepté : bois mort. Préférences : bois ensoleillé et sec, fleurs. *Simplifications* : la densité du bois et la réutilisation des galeries d'une année sur l'autre sont ignorées.

2. Types d'habitats

	Type (`Habitat.Type`)	Description	Capacité typique
 Cavité d'arbre	`TREE_CAVITY`	creux dans un tronc, entrée en hauteur	1 colonie
 Ruche (nichoir artificiel)	`HIVE_BOX`	ruche ou nichoir artificiel	1 colonie
 Ancien terrier de rongeur	`RODENT_BURROW`	ancien terrier de rongeur, souterrain	1 colonie
 Sol nu, sablonneux et ensoleillé	`BARE_SOIL`	sol nu, sablonneux, ensoleillé	nombreux nids
 Tiges creuses / hôtel à insectes	`HOLLOW_STEM`	tiges creuses, hôtel à insectes	un nid par tube
 Bois mort	`DEAD_WOOD`	tronc ou branche morte	quelques nids

Caractéristiques d'un habitat

Chaque instance de `Habitat` a ses propres valeurs :

Attribut	Unité	Rôle
`habitat_type`	énumération	filtre : une espèce n'évalue que les types qu'elle accepte
`cavity_volume_l`	litres	volume intérieur (≈ 0 pour un sol ou une tige)
`entrance_diameter_mm`	mm	diamètre d'entrée (0 = sans objet)
`entrance_height_m`	m	hauteur de l'entrée au-dessus du sol
`sun_exposure`	0–1	ensoleillement
`humidity`	0–1	humidité
`floral_abundance`	0–1	ressources florales à proximité (pourra être calculé depuis le monde)
`predator_risk`	0–1	exposition aux prédateurs et parasites
`previously_occupied`	booléen	présence d'un ancien nid / de vieux rayons
`capacity`, `occupants`	entier, liste	combien d'abeilles ou colonies peuvent s'y installer, et qui y vit

3. Critères de choix

Un **critère** (`Preference`) compare une caractéristique de l'habitat à une valeur idéale :

```
score = max(0, 1 − |valeur − idéal| / tolérance)        (1 à l'idéal, 0 au-delà de la tolérance)
```

Chaque espèce a sa liste de critères pondérés (`BeeSpecies.default_preferences`), copiée dans chaque abeille, qui peut ensuite la modifier individuellement.

Critère	Mellifère	Bourdon	Osmie	Andrène	Xylocope
Volume (L)	**40** ±35 (×2)	2 ±4	—	—	—
Diamètre d'entrée (mm)	40 ±40	—	**7** ±5 (×2)	—	—
Hauteur d'entrée (m)	5 ±5	**0** ±1 (×1,5)	1 ±1,5 (×0,5)	—	—
Ensoleillement	—	—	1 ±0,8	**1** ±0,8 (×1,5)	0,8 ±0,8
Humidité	— *(non préférée, Seeley)*	0,4 ±0,5	—	**0,2** ±0,6 (×1,5)	0,2 ±0,6
Ancien nid	1 ±1 (×0,5)	—	—	—	—
Fleurs à proximité	1 ±1	1 ±1	1 ±1	1 ±1	1 ±1

Les **valeurs idéales** viennent des sources quand elles existent (mellifère, diamètre des osmies) ; les **tolérances et poids** sont des réglages de jeu.

4. Personnalité

🔬 **Biologie.** Des différences individuelles stables existent chez l'abeille mellifère : certaines ouvrières sont bien plus portées que d'autres à explorer et à devenir éclaireuses, avec des signatures moléculaires associées (Liang et al. 2012). Pour les autres espèces, ces différences sont peu documentées.

🎮 **Simulation.** Chaque abeille porte une `BeePersonality` avec quatre traits entre 0 et 1. C'est une **invention de jeu** destinée à rendre les individus distincts ; elle ne prétend pas décrire une réalité biologique.

Trait	Effet sur le choix
`pickiness` (exigence)	seuil d'acceptation = 0,3 + 0,5 × exigence ; en dessous, l'abeille ne choisit rien
`boldness` (audace)	pénalité de risque = `predator_risk` × (1 − audace)
`sociability` (sociabilité)	sur un habitat à plusieurs places : bonus (> 0,5) ou malus (< 0,5) proportionnel au taux d'occupation
`curiosity` (curiosité)	bruit aléatoire ±0,1 × curiosité sur chaque évaluation : choix moins prévisibles

5. Modèle logiciel

Classes GDScript dans `godot/entities/` :

```
BeeSpecies (catalogue)        Bee (Node2D)                      Habitat (Node2D)
  Id: 5 espèces          ──►    species, bee_name                    habitat_type, caractéristiques…
  accepted_types(id)            accepted_types                       capacity, occupants
  default_preferences(id)       preferences: [Preference]            features() -> {critère: valeur}
                                personality: BeePersonality          is_full(), occupancy()
                                home: Habitat
                                score_breakdown(h) / evaluate_habitat(h)
                                choose_habitat([h…]) -> Habitat | null
                                settle(h), leave_home()
                                role: BeeRole.Id, behavior: BeeBehavior, set_role(id)
```

Évaluation d'un habitat par une abeille (`Bee.score_breakdown`) :

1. type non accepté, ou habitat plein (et pas son propre logis) → **0** ;
2. moyenne pondérée des scores de critères ;
3. × (1 − risque × (1 − audace)) ;
4. + effet de sociabilité si l'habitat a plusieurs places ;
5. + bruit de curiosité, puis borné entre 0 et 1.

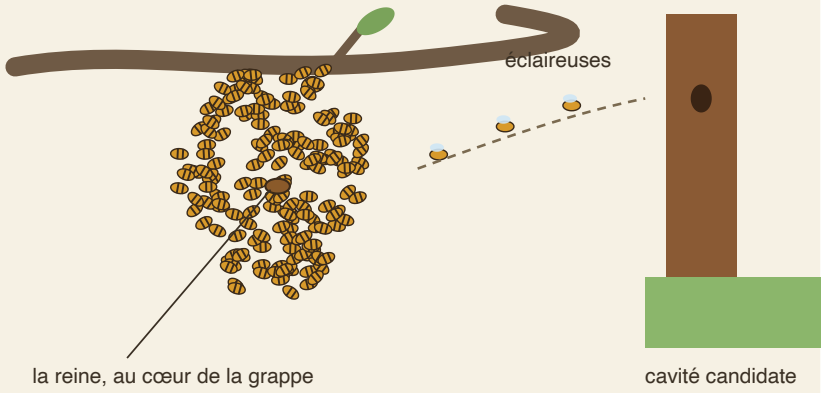
`choose_habitat` retient le meilleur candidat dont le score atteint le seuil d'exigence. Chaque abeille a son propre générateur aléatoire (graine optionnelle via `Bee.create(espèce, personnalité, graine)`), ses propres copies de préférences et sa propre personnalité : les instances sont indépendantes.

Tests : `godot/tests/test_entities.gd`, lancé par `backend/tests/test_entities.py`.

Rôles

Chaque abeille porte un **rôle** (`SCOUT` éclaireuse, `FOLLOWER` suiveuse, `QUEEN` reine), indépendant de son espèce et de sa personnalité, et un composant de comportement qui déclare les actions de ce rôle (classes dans `godot/entities/roles/`). Ces actions ne sont encore que des interfaces : voir le document dédié Rôles et comportements.

6. Essaimage, grappe et déplacements



Grappe : ~10 000 ouvrières et leur reine, quelques heures à quelques jours

6.1 Essaim et grappe (abeille mellifère)

🔬 **Biologie.**

- Lors de l'essaimage, une partie de la colonie quitte la ruche avec la reine. Un essaim compte de l'ordre de **10 000 ouvrières et une reine** (Seeley, Cornell).
- L'essaim se pose en **grappe**, souvent sur une branche, **à découvert**. Il y reste **de quelques heures à quelques jours**, le temps que quelques centaines d'éclaireuses trouvent et choisissent une cavité ; les autres abeilles restent immobiles et économisent leur énergie (Seeley, Harvard Magazine).
- Une fois le site retenu, l'**essaim entier s'envole** et s'y installe. Le vol est guidé par les quelques éclaireuses qui connaissent le site (les « streakers », environ 5 % de l'essaim). Il dure de l'ordre d'une quinzaine de minutes selon la distance (Bee Culture).

🎮 **Simulation.**

Réel	Dans Bzz
~10 000 ouvrières + une reine	entité `Swarm` : une **population** (un nombre) et une reine `Bee` de rôle `QUEEN`
décision collective (éclaireuses, danses, quorum)	**une seule décision par intervalle**, prise par OpenJev pour tout l'essaim ; transmise à la reine par une `ColonyDecision`
tempérament propre à chaque colonie	**personnalité collective** (`BeePersonality` partagée avec la reine) : invention de jeu
quelques heures à quelques jours en grappe	délai réglable (`SWARM_CLUSTER_DAYS`, 3 jours par défaut) qui ne s'écoule qu'en grappe
grappe restée trop longtemps sans abri	état **« nid à découvert »** à l'expiration du délai : échec compté dans les KPI
une cavité abrite une colonie	un essaim occupe **une seule place**, quelle que soit sa population

Les abeilles mellifères ne s'ajoutent plus qu'**en essaim**. Les autres espèces restent des abeilles individuelles.

6.2 Vitesses de vol

Espèce	Vitesse	Statut
Abeille mellifère (ouvrière)	7,5 m/s	**sourcée** : butineuses non chargées, Wenner 1963 (BioNumbers)
Essaim d'abeilles mellifères	2,7 m/s (~9,7 km/h)	source apicole, à confirmer (Bee Culture)
Bourdon	4,5 m/s	réglage de jeu (aucune mesure fiable trouvée)
Osmie, andrène	3,0 m/s	réglages de jeu
Xylocope	4,0 m/s	réglage de jeu

Simplifications du déplacement.

- Le vol se fait en **ligne droite**, sans obstacle ni recherche de chemin.
- L'habitat n'est pas réservé pendant le vol : s'il est plein à l'arrivée, l'installation échoue.
- Une unité du monde vaut un mètre.
- **Échelle de temps** : une journée simulée dure `DAY_TICKS` ticks, soit une minute réelle à ×1 par défaut. Avec les vraies vitesses, un vol ne durerait qu'une fraction de seconde à l'écran. Un **facteur de vitesse de vol** (`FLIGHT_SPEED_FACTOR`, réglage de jeu) ralentit donc tous les vols de la même façon : les vitesses *relatives* entre espèces restent celles du tableau, mais un vol dure plusieurs heures simulées au lieu de quelques minutes.

Sources

- Seeley, T. D. & Morse, R. A. (1978). *Nest site selection by the honey bee, Apis mellifera*. Insectes Sociaux 25, 323–337. doi:10.1007/BF02224297
- Seeley, T. D. (1977). *Measurement of nest cavity volume by the honey bee*. PDF
- Seeley, T. D. — essaims d'environ 10 000 ouvrières, éclaireuses : Cornell Chronicle (2006). lien
- Seeley, T. D. (2011). Extrait de *Honeybee Democracy* : la grappe reste de quelques heures à quelques jours. Harvard Magazine. lien
- *Flight guidance mechanisms of honey bee swarms*, Bee Culture (streakers, vitesse et durée du vol d'essaim). lien
- Wenner, A. M. (1963), vitesse de croisière des butineuses (~7,5 m/s), via BioNumbers 107550. lien
- Seeley, T. D. (2010). *Honeybee Democracy*. Princeton University Press. (présentation : Science Friday)
- *Bombus terrestris*, Wikipedia. lien
- Kells, A. R. & Goulson, D. (2003). *Preferred nesting sites of bumblebee queens in agroecosystems in the UK*. Biological Conservation 109, 165–174. dépôt Stirling
- *Osmia bicornis*, Wikipedia. lien
- Étude des dimensions de tubes de nidification d'*O. bicornis*, Journal of Pollination Ecology. lien
- Ohio State University Extension, *Mining bees*. lien
- Étude sur les abeilles nichant au sol (couvert végétal, drainage), Journal of Pollination Ecology. lien
- Revue sur la nidification des *Xylocopa*, PMC. lien
- Liang, Z. S. et al. (2012). *Molecular determinants of scouting behavior in honey bees*. Science 335, 1225–1228.